

SIGAB V2.0

Sistema Integral de Gestión de Activos Biomédicos

RESUMEN EJECUTIVO

Para: Ing. Carlos Oswaldo

Subjefe de Conservación de Equipos Médicos — HGR No. 1 IMSS Tijuana

17 de abril de 2026 · 12:00 h · Café Quijarro

Autor: Gustavo Aguilar Urias

Ingeniería Biomédica · Universidad Xochicalco

1. El problema que resuelve SIGAB

En el Hospital General Regional No. 1 del IMSS Tijuana conviven más de 1,200 equipos biomédicos con distintos niveles de criticidad. La gestión actual de mantenimiento preventivo y correctivo depende en gran medida de procesos en papel, hojas de cálculo descentralizadas y memoria institucional del personal de Conservación.

Esta realidad genera tres problemas operativos concretos:

- Trazabilidad fragmentada: cuando un auditor del IMSS o de COFEPRIS solicita el historial de un equipo, recuperar la evidencia puede tomar horas o días.
- Tiempos muertos elevados: una orden de servicio puede tardar entre 45 y 90 minutos solo en llenarse y firmarse; el personal biomédico preferiría invertir ese tiempo en atender equipos.
- Cumplimiento normativo frágil: los formatos en papel son vulnerables a extravío, firmas ilegibles o fechas confusas, comprometiendo el cumplimiento de NOM-016 y NOM-240.

SIGAB nace para resolver estos tres problemas sin sustituir al personal ni pedirle que aprenda un software complejo: el sistema se adapta al flujo que el taller ya realiza hoy.

2. ¿Qué es SIGAB?

SIGAB es un sistema de gestión integral de activos biomédicos que opera 100 % on-premise (dentro del hospital), sin dependencia de internet ni nubes externas. Está construido sobre software libre y cumple con NOM-016, NOM-240 e ISO-13485.

Componentes principales

- Dashboard ejecutivo con KPIs en tiempo real de equipos operativos, en mantenimiento y alertas críticas.
- Módulo de inventario con código QR por equipo y ficha pública trazable.
- Órdenes de servicio digitales (apertura, asignación, evidencias, materiales, firma y PDF formal).
- Calendario de mantenimiento preventivo con alertas por vencimiento al técnico y al subjeje.
- Módulo de tecnovigilancia NOM-240 con prellenado automático del reporte a COFEPRIS.
- SIGAB Copilot: asistente de IA local (Ollama + Gemma) que responde preguntas en lenguaje natural. Cero datos salen del hospital.
- Auditoría NOM-016 con log inalterable y hash encadenado SHA-256 verificable por el equipo de auditoría del IMSS.
- Reportes ejecutivos en PDF y Excel para informes a Nivel Central.

3. Arquitectura técnica

SIGAB opera completamente dentro del hospital. No hay servicios en la nube, no hay envío de datos a terceros, no hay dependencia de internet para el flujo normal de trabajo.

Capa	Tecnología / Detalle
Servidor	Lenovo ThinkCentre M720q (adquisición del hospital)
Backend	FastAPI + Python 3.12 (puerto 8000)
Base de datos	MySQL 8.0 local con respaldos automáticos
Frontend	React 19 + Vite + Tailwind CSS (puerto 5173, responsive móvil)
IA local	Ollama + Gemma 2B (puerto 11434), sin tráfico a internet
Ingesta móvil	Bot WhatsApp OpenClaw: voz o foto → PDF NOM-016 prellenado
Cumplimiento	NOM-016, NOM-240, ISO-13485, LFPDPPP (datos 100 % locales)

Cuando un técnico toma una foto de una orden en papel o graba una nota de voz desde su celular, el bot OpenClaw procesa esa entrada con IA local y genera automáticamente el PDF NOM-016 listo para firma. El técnico pasó de llenar 3 formatos durante 60 minutos a mandar un mensaje de WhatsApp en 2 minutos.

4. Modelo de negocio — Asset-Light

SIGAB aplica un modelo Asset-Light: el hospital es dueño de su infraestructura; nosotros somos responsables del software, el soporte y la actualización continua.

Responsabilidad del IMSS / Hospital	Responsabilidad de SIGAB
Adquiere el micro-servidor (ThinkCentre, ~\$13,500 MXN)	Entrega software instalado, configurado y capacitado
Usa presupuesto de infraestructura ya existente	Cobro único de despliegue: \$30,000 MXN por hospital
Opera el sistema dentro del flujo actual de Conservación	Cobro anual de licencia + soporte: \$120,000 MXN por hospital
Recibe capacitación inicial (2 sesiones de 2 h)	Soporte técnico L1 y L2 durante todo el año contratado

Este modelo es deliberado y beneficia a ambas partes: el hospital conserva la propiedad de sus datos y hardware; SIGAB no se vuelve revendedor de equipo y puede escalar a más hospitales sin quedar atrapado en ciclos de cobranza gubernamental extensos.

5. Cifras clave del proyecto

Los números que siguen corresponden al escenario base del modelo financiero (archivo SIGAB_Modelo_Financiero.xlsx). Se presentan en pesos mexicanos con horizonte de 5 años.

Indicador	Valor	Benchmark
Inversión inicial total (proyecto SIGAB)	\$850,000 MXN	Capital propio + seed
Costo por hospital (hardware del cliente)	~\$13,500 MXN	CapEx del hospital
Cuota única de despliegue	\$30,000 MXN	Una sola vez

Indicador	Valor	Benchmark
Licencia anual (soporte + IA + actualizaciones)	\$120,000 MXN	Anualidad renovable
Punto de equilibrio Año 1	3.5 hospitales	Cobertura fijos
Margen neto proyectado Año 5	23.2 %	SaaS maduro
TMAR (CETES 9.25 % + prima 8.75 %)	18.0 %	Rango 8-15 % HealthTech
Valor Presente Neto (VPN) a TMAR	+\$493,187 MXN	VPN > 0: Aceptar
Tasa Interna de Retorno (TIR)	32.58 %	TIR > TMAR: Aceptar

El proyecto cumple holgadamente la regla de decisión del Prof. Piña: $VPN > 0$ y $TIR > TMAR$. El flujo de caja operativo es positivo desde el Año 1, por lo que el proyecto no requiere etapas de quema de caja.

6. Beneficios para el HGR No. 1

- Trazabilidad verificable para auditorías IMSS, NOM-016 y NOM-240.
- Ahorro de tiempo del personal: hasta 45-90 minutos por orden de servicio al usar WhatsApp en lugar de papel.
- Cero dependencia de internet para el flujo de trabajo normal (diseñado para contingencias eléctricas y de red).
- Reporte a COFEPRIS prellenado con un clic, reduciendo errores humanos.
- Dashboard ejecutivo para la Subjefatura de Conservación con KPIs vivos.
- Acceso por QR para que cualquier técnico revise un equipo desde su celular.
- Capacitación inicial (2 sesiones de 2 h) incluida en la cuota de despliegue.
- Migración masiva del inventario actual desde Excel con script probado.

7. Propuesta concreta

Esta semana

Dejar un servidor ThinkCentre con SIGAB V2.0 funcionando en la Clínica 1 para que el equipo de Conservación pueda probarlo en condiciones reales durante el fin de semana del 18-19 de abril.

Próximas 2 semanas

Pilotaje con 20-30 equipos reales del inventario de la Clínica 1 para validar el flujo completo: alta del equipo, generación de QR, levantamiento de orden por WhatsApp, cierre con evidencia fotográfica, reporte PDF.

Semana 4

Capacitación formal al equipo de Conservación (2 sesiones de 2 horas cada una) y definición de KPIs de seguimiento acordados con la Subjefatura.

Mes 2

Go-Live completo con trazabilidad digital desde el primer día. El sistema se ejecuta en el ThinkCentre del taller; el acceso al dashboard es desde la red local del hospital.

Costo para el hospital

La licencia para el primer año es de \$120,000 MXN e incluye soporte técnico L1/L2, actualizaciones, IA Copilot local y capacitación. La cuota única de despliegue es de \$30,000 MXN. El hardware (ThinkCentre) es adquisición del hospital con presupuesto de infraestructura ya existente.

8. Próximos pasos (acción concreta)

- Hoy (17-abr): revisión conjunta del prototipo en Café Quijarro (12:00 h).
- Hoy (17-abr, tarde): instalación del ThinkCentre con SIGAB V2.0 en la Clínica 1.
- 18-19 abr (sábado y domingo): operación piloto con el personal de fin de semana.
- 20 abr (lunes, 09:00 h): sesión de auditoría de datos capturados durante el fin de semana.
- 21 abr (martes): presentación final en la Universidad Xochicalco con demo en vivo vía Ray-Ban Meta Display.
- Seguimiento: reunión formal con la Subjefatura la semana del 27-abr para acordar el piloto ampliado.

9. Cierre

SIGAB V2.0 no es una promesa; es un sistema que funciona y que hoy mismo puede instalarse en una clínica del HGR No. 1. Los números, la arquitectura y el plan de implementación están diseñados para que el hospital conserve la propiedad de sus datos, su hardware y su proceso, y para que el personal de Conservación gane tiempo y trazabilidad sin costos ocultos.

Agradezco de antemano su tiempo y su franqueza, Ingeniero. Estoy a sus órdenes para resolver cualquier duda técnica, operativa o financiera.

Gustavo Aguilar Urias

Ingeniería Biomédica — Universidad Xochicalco

djpiyama123@gmail.com